CORRIGÉ BY BACBYMED

Gestion — Bac 2024 — Session Contrôle

SECTION : ÉCONOMIE ET GESTION · DURÉE : 3 H 30 · COEFFICIENT : 3

Épreuve	Gestion	**Barème**	20 points
Session	Contrôle 2024	**Structure**	Partie 1 : 5 pts | Partie 2 : 15 pts

*Document non officiel. Ce corrigé est rédigé par l'équipe **BacByMed** à titre pédagogique. Il ne s'agit ni du corrigé officiel du Ministère de l'Éducation, ni d'un barème officiel. En cas de divergence avec ton enseignant, c'est son explication qui fait foi.*

AVANT DE COMMENCER : barème suggéré et gestion du temps (3 h 30 = 210 min)

Partie	Thème	Barème suggéré	Temps conseillé
Lecture du sujet	Repérer les annexes à rendre (n° 1 à 9)	—	10 min
Exercice n° 1	Gestion commerciale (seuil de rentabilité)	2,5 pts	20 min
Exercice n° 2	Gestion des ressources humaines	2,5 pts	25 min
Dossier n° 1	Plein emploi et rentabilité des deux articles	6 pts	60 min
Dossier n° 2	Optimisation de l'approvisionnement	3 pts	25 min
Dossier n° 3	Choix d'investissement	3,5 pts	30 min
Dossier n° 4	Financement de l'investissement	2,5 pts	25 min
Relecture	Annexes complétées, unités, conclusions	—	15 min
Total		**20 pts**	**210 min**

Méthode. Le sujet donne beaucoup de **résultats de contrôle** : prix facturé de 100 D, masse salariale 2023, totaux de l'annexe n° 2 (91 salariés ; 1 165 680 D), totaux secondaires de l'annexe n° 3 (9 000 ; 6 000 ; 18 000 ; 5 720), quantités 6 000 et 5 000, amortissement de 25 600 D, VAN de « L », DRCI de « S ». Si ton calcul ne les retrouve pas, cherche l'erreur avant d'avancer.

PREMIÈRE PARTIE (5 points)

Exercice n° 1 : Gestion commerciale — entreprise « EXCELLENCE » — 2,5 points

Données. Tables en plastique vendues aux grandes surfaces · MCV unitaire : 50 D · 7 200 tables fabriquées et vendues par an · coût fixe annuel : 108 000 D · taux de marque des grandes surfaces : 20 % · prix public : 125 D HTVA · activité régulière.

> **Méthode.** La question 1 a besoin du prix facturé de la question 2 (pour trouver le coût variable) : commence par la question 2 au brouillon.

1) Prix de vente minimal pour l'entreprise

Le prix minimal (prix plancher) est celui qui couvre **tout le coût de revient** unitaire, donc qui donne un résultat nul.

- Coût variable unitaire = prix facturé − MCV unitaire = 100 − 50 = **50 D**
- Coût fixe unitaire = 108 000 / 7 200 = **15 D**

Prix de vente minimal = 50 + 15 = 65 D HTVA

2) Vérification du prix facturé aux grandes surfaces

Le taux de marque se calcule sur le **prix de vente** de la grande surface :

```
Prix facturé = prix public × (1 − taux de marque) = 125 × (1 − 0,20) = 100 D HTVA ✓
```

> **Piège.** Taux de marque ≠ taux de marge. Le taux de marque se calcule sur le **prix de vente** ; le taux de marge sur le coût d'achat. Diviser 125 par 1,20 (≈ 104,167 D) serait donc faux ici.

3) Seuil de rentabilité, point mort et marge de sécurité

CA = 7 200 × 100 = **720 000 D** ; taux de MCV = 50 / 100 = **50 %**.

a- Seuil de rentabilité en valeur

```
SR = coût fixe / taux de MCV = 108 000 / 0,50 = 216 000 D (soit 2 160 tables)
```

b- Date du point mort (activité régulière)

```
Point mort = SR / CA × 12 = 216 000 / 720 000 × 12 = 3,6 mois
```

3 mois complets, puis 0,6 × 30 = 18 jours dans le 4e mois.

Point mort : le 18 avril 2023

c- Marge de sécurité

Marge de sécurité = CA − SR = 720 000 − 216 000 = 504 000 D

Vérification. Résultat = 7 200 × 50 − 108 000 = 252 000 D, et marge de sécurité × taux de MCV = 504 000 × 0,50 = 252 000 D ✓.

4) Commentaire

- Le seuil est atteint **tôt** (18 avril) : à partir de cette date, chaque table vendue rapporte 50 D de bénéfice.
- La marge de sécurité représente **70 %** du CA (504 000 / 720 000) : les ventes pourraient baisser de 70 % avant que l'entreprise ne subisse des pertes. L'activité est **rentable et peu risquée**.
- Le prix facturé (100 D) est bien supérieur au prix minimal (65 D) : l'entreprise dispose d'une marge de manœuvre sur ses prix.

Exercice n° 2 : Gestion des ressources humaines — entreprise « MOUNIRA » — 2,5 points

Données. Effectifs 2023 : cadres 5, TAM 10, OQ 12, OS 50 ; salaires bruts annuels moyens : 26 400 ; 20 400 ; 13 200 ; 10 560 D. Début 2024 : promotions (6 OS → OQ ; 3 OQ → TAM ; 2 TAM → cadres), départs à la retraite (2 ; 3 ; 2 ; 5) et recrutements externes (2 ; 4 ; 5 ; 15). Nouveau recruté : 80 % du salaire moyen 2023 de sa catégorie. Charges : CNSS 16,57 %, TFP 1 %, FOPROLOS 1 %.

1) a- Annexe n° 1 : effectifs prévisionnels au 31/12/2024

`Effectif final = effectif initial − départs + recrutements + promotions reçues − promotions vers le haut`

Éléments	Cadres	TAM	Ouvriers qualifiés	Ouvriers spécialisés
Effectif au 31/12/2023	5	10	12	50
Départs à la retraite	**2**	**3**	**2**	**5**
Recrutement externe	**2**	**4**	**5**	**15**
Promotion de la catégorie inférieure	**2**	**3**	**6**	**0**
Promotion vers la catégorie supérieure	**0**	**2**	**3**	**6**
Effectif au 31/12/2024	**7**	**12**	**18**	**54**

Vérification. Total : 7 + 12 + 18 + 54 = 91 salariés (imprimé dans l'annexe n° 2) ✓. Les promotions ne changent pas l'effectif total : 77 − 12 départs + 26 recrutements = 91 ✓.

1) b- Annexe n° 2 : salaire brut annuel global 2024

Anciens (après départs et promotions) : cadres 5 − 2 + 2 = **5** ; TAM 10 − 3 + 3 − 2 = **8** ; OQ 12 − 2 + 6 − 3 = **13** ; OS 50 − 5 − 6 = **39**. Chacun est payé au salaire moyen de sa **nouvelle** catégorie.

Éléments	Effectif	Salaire individuel	Salaire global
Anciens — cadres	**5**	26 400	**132 000**
Anciens — TAM	8	20 400	163 200
Anciens — OQ	**13**	13 200	**171 600**
Anciens — OS	39	10 560	411 840
Nouveaux — cadres (80 % × 26 400)	2	21 120	42 240
Nouveaux — TAM (80 % × 20 400)	**4**	**16 320**	**65 280**
Nouveaux — OQ (80 % × 13 200)	5	10 560	52 800
Nouveaux — OS (80 % × 10 560)	**15**	**8 448**	**126 720**
Total	**91**		**1 165 680**

(Les valeurs en gras sont celles à compléter ; les autres sont imprimées dans l'annexe.)

1) c- Masse salariale globale 2024

Taux des charges patronales = 16,57 % + 1 % + 1 % = 18,57 %.

Masse salariale 2024 = 1 165 680 × 1,1857 = 1 382 146,776 D

Vérification avec 2023. Brut 2023 = 5 × 26 400 + 10 × 20 400 + 12 × 13 200 + 50 × 10 560 = 1 022 400 D ; × 1,1857 = 1 212 259,680 D, exactement la masse salariale donnée ✓ (la TFP est bien à 1 %).

2) Taux d'évolution et commentaire

```
Taux = (1 382 146,776 − 1 212 259,680) / 1 212 259,680 × 100 ≈ 14,01 %
```

Commentaire. La masse salariale augmente fortement (**+ 14,01 %**, soit + 169 887,096 D) alors qu'aucune augmentation de salaire n'est prévue. La cause est la **hausse de l'effectif** (77 → 91 salariés : 26 recrutements pour 12 départs) et les promotions vers des catégories mieux payées. Le salaire réduit des recrues (80 %) ne suffit pas à compenser. L'entreprise doit s'assurer que la production supplémentaire justifie ce coût.

DEUXIÈME PARTIE (15 points) — Société « TAHAR & Cie » (prêt-à-porter)

Dossier n° 1 : Étude de la rentabilité des deux articles — 6 points

A. Quantité optimale à fabriquer

1) Contraintes des deux ateliers

Soit x le nombre mensuel de pantalons et y le nombre de vestes. Les capacités sont converties en minutes : Coupe 2 000 h = 120 000 min ; Confection 4 500 h = 270 000 min.

`Coupe : 10x + 12y ≤ 120 000 · Confection : 20x + 30y ≤ 270 000 · x ≥ 0 ; y ≥ 0`

2) Quantités du plein emploi

Au plein emploi, les deux contraintes sont des égalités. On multiplie la première par 2 : 20x + 24y = 240 000. Par différence avec la seconde : 6y = 30 000.

y = 5 000 vestes ; 10x = 120 000 − 60 000 ⇒ x = 6 000 pantalons

Vérification. Coupe : 10 × 6 000 + 12 × 5 000 = 120 000 min = 2 000 h ✓ ; Confection : 20 × 6 000 + 30 × 5 000 = 270 000 min = 4 500 h ✓.

Piège. Mélanger minutes et heures : soit tout en minutes (120 000 et 270 000), soit tout en heures (x/6 + y/5 ≤ 2 000 ; x/3 + y/2 ≤ 4 500).

B. Étude de la rentabilité

1) Totaux des sections auxiliaires (prestations réciproques)

Chaque clé totalise 10 parts. L'administration reçoit 1/10 de l'entretien ; l'entretien reçoit 2/10 de l'administration :

`A = 12 500 + 0,1 E · E = 7 300 + 0,2 A`

`A = 12 500 + 0,1 (7 300 + 0,2 A) = 13 230 + 0,02 A ⇒ 0,98 A = 13 230`

Administration = 13 500 D ; Entretien = 7 300 + 0,2 × 13 500 = 10 000 D

2) a- Annexe n° 3 : répartition des charges indirectes

Éléments	Approvisionnement	Coupe	Confection	Distribution
Totaux primaires	5 650	2 650	7 250	3 370
Administration (13 500 : 1/1/5/1 sur 10)	1 350	1 350	6 750	1 350
Entretien (10 000 : 2/2/4/1 sur 10)	2 000	2 000	4 000	1 000
Totaux après répartition secondaire	9 000	6 000	18 000	5 720
Nature de l'unité d'œuvre	1 m de tissu acheté	HMOD	HMOD	1 article vendu
Nombre d'unités d'œuvre	18 000	**2 000**	**4 500**	**11 000**
Coût de l'unité d'œuvre	**0,500**	**3,000**	**4,000**	0,520

Unités d'œuvre : tissu = 1,5 × 6 000 + 1,8 × 5 000 = 18 000 m ; Coupe = (10 × 6 000 + 12 × 5 000) / 60 = 2 000 h ; Confection = (20 × 6 000 + 30 × 5 000) / 60 = 4 500 h ; articles vendus = 6 000 + 5 000 = 11 000.

Vérification. Total après répartition : 9 000 + 6 000 + 18 000 + 5 720 = 38 720 D = total des charges primaires (12 500 + 7 300 + 5 650 + 2 650 + 7 250 + 3 370) ✓ : rien n'a été perdu ni compté deux fois.

Coût d'achat du mètre de tissu = 24 + 0,500 = **24,500 D** (imprimé dans l'annexe n° 4 ✓).

2) b- Annexe n° 4 : coûts de production

Éléments	P Qté	P C.U	P Montant	V Qté	V C.U	V Montant
Tissu consommé	9 000	24,500	220 500	9 000	24,500	220 500
Fournitures diverses	6 000	12,000	72 000	5 000	20,000	100 000
MOD Atelier Coupe	1 000 h	6,300	6 300	1 000 h	6,300	6 300
MOD Atelier Confection	2 000 h	7,100	14 200	2 500 h	7,100	17 750
Autres frais de production	6 000	11,000	66 000	5 000	15,490	77 450
Charges indirectes Coupe	1 000 h	3,000	3 000	1 000 h	3,000	3 000
Charges indirectes Confection	2 000 h	4,000	8 000	2 500 h	4,000	10 000
Coût de production	**6 000**	**65,000**	**390 000**	**5 000**	**87,000**	**435 000**

Heures : P Coupe = 6 000 × 10 / 60 = 1 000 h ; P Confection = 6 000 × 20 / 60 = 2 000 h ; V Coupe = 5 000 × 12 / 60 = 1 000 h ; V Confection = 5 000 × 30 / 60 = 2 500 h.

2) c- Annexes n° 5 et 6 : coûts de revient et résultats analytiques

Éléments	P Qté	P C.U	P Montant	V Qté	V C.U	V Montant
Coût de production	6 000	65,000	390 000	5 000	87,000	435 000
Frais directs de distribution	6 000	3,000	18 000	5 000	3,000	15 000
Charges indirectes de distribution	6 000	0,520	3 120	5 000	0,520	2 600
Coût de revient	**6 000**	**68,520**	**411 120**	**5 000**	**90,520**	**452 600**

Éléments	P Qté	P C.U	P Montant	V Qté	V C.U	V Montant
Chiffre d'affaires	6 000	91,360	548 160	5 000	124,000	620 000
Coût de revient	6 000	68,520	411 120	5 000	90,520	452 600
Résultat analytique	**6 000**	**22,840**	**137 040**	**5 000**	**33,480**	**167 400**

3) Taux de rentabilité

`Taux de rentabilité = résultat analytique / chiffre d'affaires × 100`

- Pantalon : 137 040 / 548 160 × 100 = **25 %**
- Veste : 167 400 / 620 000 × 100 = **27 %**

4) L'objectif de 24 % est-il atteint ?

Oui, pour les deux articles : 25 % > 24 % et 27 % > 24 %. La veste est la plus rentable ; le pantalon dépasse l'objectif de justesse (1 point).

Dossier n° 2 : Optimisation de la gestion de l'approvisionnement — 3 points

Données. Achats annuels de tissu : 5 184 000 D · 2 commandes par trimestre · taux de possession : 10 % de la valeur du stock moyen · coût de passation : 1 800 D par commande.

1) Situation actuelle

a- Nombre annuel de commandes

N = 2 × 4 = 8 commandes par an

b- Coût total de passation

`8 × 1 800 = 14 400 D`

c- Coût total de possession

`Stock moyen = 5 184 000 / (2 × 8) = 324 000 D · Possession = 324 000 × 10 % = 32 400 D`

2) Constat

Le coût de possession (32 400 D) est **plus de deux fois** le coût de passation (14 400 D). La politique actuelle **n'est pas optimale** : l'entreprise commande trop peu souvent, en trop grosses quantités, et son stock moyen est trop élevé. Il faut **augmenter** le nombre de commandes.

3) Modèle de Wilson

a- Nombre optimal de commandes

`N* = √(achats annuels × taux de possession / (2 × coût de passation)) = √(5 184 000 × 0,10 / 3 600) = √144 = 12`

N* = 12 commandes par an (une par mois) ; montant par commande = 5 184 000 / 12 = 432 000 D

b- Coût total d'approvisionnement (gestion des stocks)

Passation = 12 × 1 800 = 21 600 D ; possession = (432 000 / 2) × 10 % = 21 600 D.

Coût de gestion des stocks = 21 600 + 21 600 = 43 200 D

c- Économie réalisée

Coût actuel = 14 400 + 32 400 = 46 800 D.

Économie = 46 800 − 43 200 = 3 600 D par an

Vérification. À l'optimum, passation = possession (21 600 D = 21 600 D) ✓.

Dossier n° 3 : Choix d'investissement — 3,5 points

1) Coût réel d'acquisition

Le coût réel d'un équipement = prix d'acquisition HT + frais d'installation HT (la TVA est récupérable).

Unité	Prix HT	Frais d'installation HT	Coût réel
« L »	100 000	6 000	**106 000 D**
« S »	120 000	8 000	**128 000 D**

Vérification. VAN de « L » = 40 000 × 3,604776 − 106 000 = 38 191,040 D, exactement la valeur donnée ✓ : les frais d'installation font bien partie du coût.

2) Unité « S »

a- Amortissement annuel

```
128 000 / 5 = 25 600 D ✓
```

b- Annexe n° 7 : CAF actualisées

Éléments	2024	2025	2026	2027	2028
Bénéfices nets	40 000	35 000	32 000	30 000	29 000
+ Dotations aux amortissements	**25 600**	**25 600**	**25 600**	**25 600**	**25 600**
CAF annuelle	**65 600**	**60 600**	**57 600**	**55 600**	**54 600**
Coefficient d'actualisation	0,892857	0,797194	0,711780	0,635518	0,567427
CAF actualisées	**58 571,419**	**48 309,956**	**40 998,528**	**35 334,801**	**30 981,514**

Total des CAF actualisées = **214 196,218 D**.

c- VAN de « S »

VAN = 214 196,218 − 128 000 = 86 196,218 D

3) DRCI de l'unité « L »

```
DRCI = coût de l'investissement / CAF constante = 106 000 / 40 000 = 2,65 ans
```

0,65 × 12 = 7,8 mois ; 0,8 × 30 = 24 jours.

DRCI « L » = 2 ans 7 mois et 24 jours

Contrôle de la méthode avec « S ». CAF cumulées non actualisées : 65 600 puis 126 200 ; il reste 128 000 − 126 200 = 1 800 D à récupérer en 2026 : 1 800 / 57 600 × 360 = 11,25 jours, soit **2 ans et 12 jours** — la valeur donnée ✓. Le sujet calcule donc le DRCI sur les CAF **non actualisées**, et on fait de même pour « L ».

4) Choix de l'unité

Critère exigé	Unité « L »	Unité « S »
VAN > 60 000 D	38 191,040 D ✗	86 196,218 D ✓
DRCI < 2 ans 6 mois	2 ans 7 mois 24 jours ✗	2 ans 12 jours ✓

On choisit l'unité « S » : elle respecte les deux conditions, alors que « L » n'en respecte aucune.

Dossier n° 4 : Financement de l'investissement — 2,5 points

Données. Coût HT de l'unité « S » : 128 000 D. 1er mode : emprunt de 100 000 D remboursable par 5 fractions égales + intérêts à 11 % du capital restant dû, le reste (28 000 D) sur fonds propres. 2e mode : crédit-bail, coût net 111 330 D. Impôt 15 % ; actualisation 12 %.

1) Annexe n° 8 : tableau de remboursement de l'emprunt

Amortissement constant (1) = 100 000 / 5 = **20 000 D**.

n	Capital début de période	Intérêts (11 %)	Amortissements	Annuités	Capital fin de période
1	100 000	11 000	20 000	31 000	80 000
2	80 000	8 800	20 000	28 800	60 000
3	60 000	6 600	20 000	26 600	40 000
4	40 000	4 400	20 000	24 400	20 000
5	20 000	2 200	20 000	22 200	0

2) Annexe n° 9 : coût net de financement du 1er mode

Économies d'impôt : sur les amortissements du bien = 25 600 × 15 % = **3 840 D** par an ; sur les intérêts = 15 % des intérêts de l'année.

Éléments	0	1	2	3	4	5
Coût d'acquisition HT	128 000					
Paiement des intérêts		11 000	8 800	6 600	4 400	2 200
Remboursement du principal		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Totaux des décaissements	**128 000**	**31 000**	**28 800**	**26 600**	**24 400**	**22 200**
Montant de l'emprunt	100 000					
Valeur résiduelle						0
Économies d'impôt sur les amortissements		3 840	3 840	3 840	3 840	3 840
Économies d'impôt sur les intérêts		1 650	1 320	990	660	330
Totaux des encaissements	**100 000**	**5 490**	**5 160**	**4 830**	**4 500**	**4 170**
Flux nets de trésorerie	**− 28 000**	**− 25 510**	**− 23 640**	**− 21 770**	**− 19 900**	**− 18 030**
Coefficient (12 %)	1	0,892857	0,797194	0,711780	0,635518	0,567427
Flux nets actualisés	**− 28 000**	**− 22 776,782**	**− 18 845,666**	**− 15 495,450**	**− 12 646,808**	**− 10 230,708**

Coût net de financement du 1er mode = − 107 995,414 D (soit un coût de 107 995,414 D)

Piège. L'annexe demande 3 chiffres après la virgule **sans arrondi** : 25 510 × 0,892857 = 22 776,782 07 → on écrit 22 776,782 (troncature). Et l'économie d'impôt porte sur l'amortissement **du bien** (25 600 D), pas sur le remboursement de l'emprunt (20 000 D).

3) Mode de financement à retenir

Financement mixte : **107 995,414 D** ; crédit-bail : **111 330 D**. Le **financement mixte** (emprunt + fonds propres) est le moins coûteux : il fait économiser 3 334,586 D. **La société doit retenir le 1er mode.**

- ☐ Annexes n° 1 à 9 complétées et rendues avec la copie (nom et numéro d'inscription écrits).
- ☐ Les valeurs imprimées retrouvées : 91 salariés ; 1 165 680 D ; 9 000 / 6 000 / 18 000 / 5 720 ; 0,520 ; 24,500 ; 6 000 et 5 000.
- ☐ Les heures et les minutes jamais mélangées (dossier n° 1 A).
- ☐ Le DRCI calculé comme dans le sujet (CAF non actualisées) et les flux de l'annexe n° 9 tronqués à 3 décimales.
- ☐ Chaque question « Commentez / Justifiez / Quel mode ? » terminée par une phrase de décision.

CORRIGÉ BY BACBYMED — Gestion 2024 (Contrôle) — document non officiel.
Tu as vu une erreur ? Signale-la dans l'application, on corrige vite.